

Cátedra de
REDES DE DATOS

UNIDAD 1
ARQUITECTURA DE REDES
Parte 1

Metodología de Enseñanza/Aprendizaje

- Se implementará la Enseñanza Basada en Competencias
- El aprendizaje está centrado en el ESTUDIANTE (aprendizaje activo)
- Se especifican los RESULTADOS DE APRENDIZAJE que se espera de los estudiantes
- Cada alumno debe autoevaluar su aprendizaje

Resultados de Aprendizaje

1. Examinar la arquitectura TCP/IP y el funcionamiento de Internet para interpretar su evolución, características, formas de conexión y servicios considerando su impacto en la sociedad actual
2. Evaluar la función de los dispositivos de interconexión con el objetivo de diseñar una red de datos teniendo en cuenta los requerimientos de una organización en particular
3. Diseñar un esquema de direccionamiento IP con el objetivo de cumplir los requerimientos de direccionamiento de una organización en particular según los estándares vigentes

Resultados de Aprendizaje (cont.)

4. Diferenciar el funcionamiento de los diferentes algoritmos y protocolos de encaminamiento para evaluar cuál de ellos implementar según las necesidades de una red en particular
5. Seleccionar las herramientas de administración de una red de datos con la finalidad de aplicarlas en la configuración y resolución de problemas según los requerimientos de una organización en particular
6. Evaluar los elementos claves sobre seguridad informática y determinar su importancia para aplicarla en el diseño de una red de datos, según las políticas de seguridad de una organización

Unidad 1 – Arquitectura de Redes

CONTENIDOS:

Introducción

- Concepto de Red de telecomunicación
- Clasificación de las redes

Arquitectura de protocolos TCP/IP

- Historia
- Modelo de referencia TCP/IP
- Función de cada nivel
- Conjunto de Protocolos
- Encapsulamiento y desencapsulamiento

Unidad 1 – Arquitectura de Redes

CONTENIDOS (continuación):

Internet

- Orígenes
- Características
- Servicios básicos
- Arquitectura de Internet (niveles)
- Organismos Internacionales de Normalización: ITU, ISO, IEEE, Estándares IETF: RFC.

Actividad Nro. 1

Responda las siguientes preguntas:

1. ¿Cuáles son los componentes de una red informática?
2. ¿Qué es una red de telecomunicación?
3. Enumere diferentes formas de clasificar las redes

Clasificación de las redes

1. Según el área de cobertura
2. Según la tecnología de transmisión
3. Según la topología física
4. Según la direccionalidad de los datos
5. Según el ancho de banda
6. Según la movilidad de los dispositivos

Clasificación de las redes

1. Según el área de cobertura:

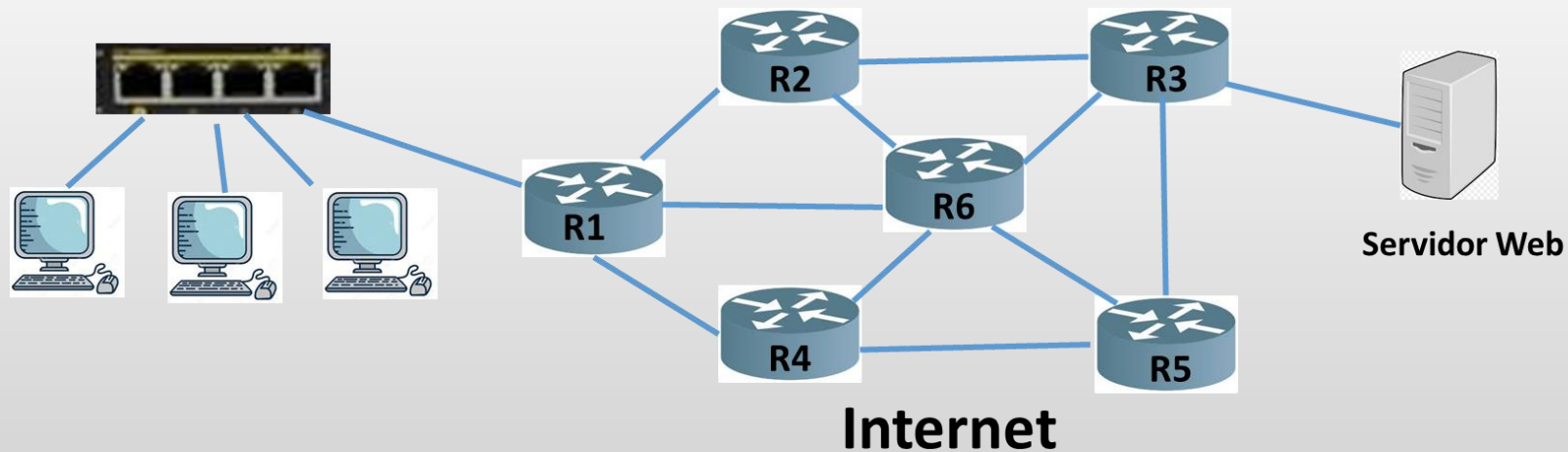
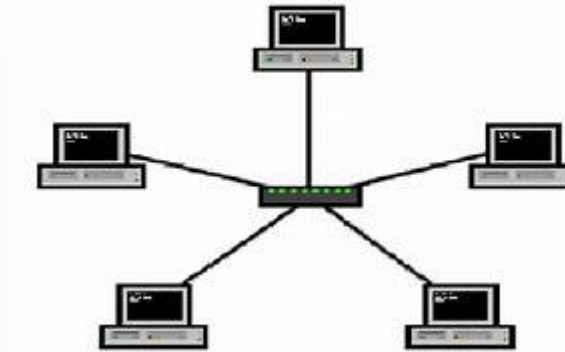
- PAN
- LAN
- MAN
- WAN
- Internet

Clasificación de las redes

2. Según la tecnología de transmisión:

a) Redes de difusión

b) Redes punto a punto



Clasificación de las redes

3. Según la topología física:

- Estrella – Estrella extendida
- Bus o canal
- Malla (completa o incompleta)
- Anillo

Clasificación de las redes

4. Según la direccionalidad de los datos:

- Símplex
- Semidúplex (half-dúplex)
- Dúplex (full-dúplex)

Clasificación de las redes

5. Según el ancho de banda:

- Redes de banda angosta
- Redes de banda ancha

6. Según la movilidad de los dispositivos:

- Redes fijas o alambradas
- Redes móviles o inalámbricas

¿Dudas o inquietudes?